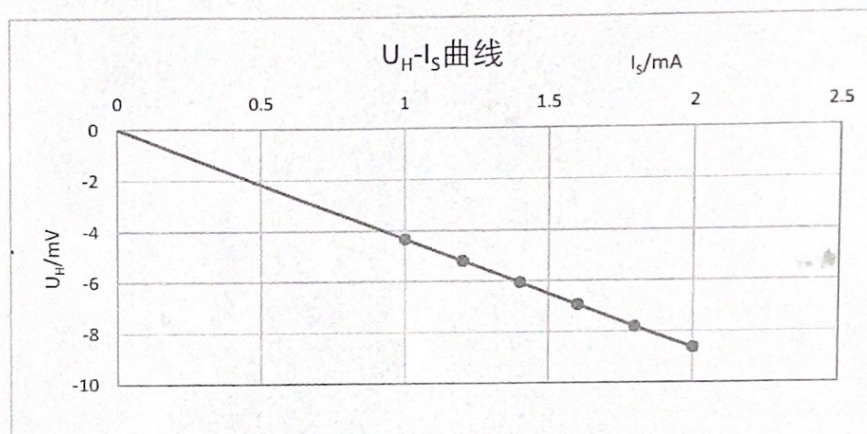


1914 p1603 胡宇宸

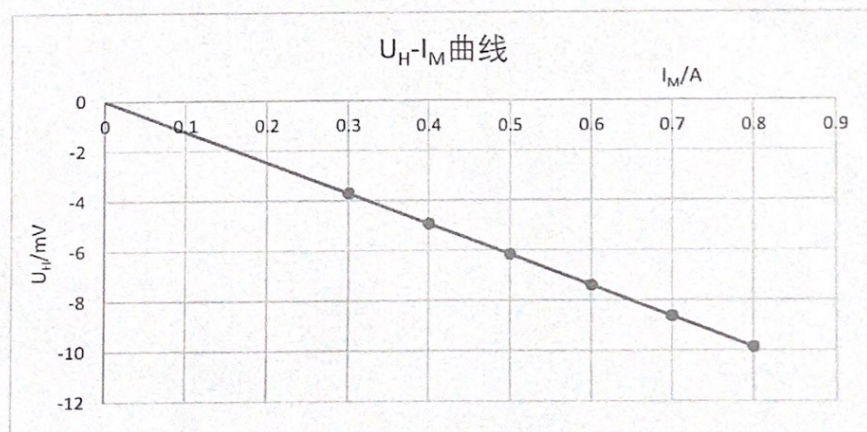
1. 测绘 U_H-I_S 曲线

I_S/mA	U_1/mV	U_2/mV	U_3/mV	U_4/mV	U_H/mV	$R_H/(\text{cm}^3/\text{C})$
	+B + I_S	-B + I_S	+B - I_S	-B - I_S		
1.00	-4.30	4.37	-4.37	4.29	-4.333	-7315.94
1.20	-5.16	5.24	-5.24	5.15	-5.198	-7313.83
1.40	-6.00	6.10	-6.10	6.00	-6.050	-7297.25
1.60	-6.88	6.98	-7.00	6.87	-6.933	-7316.47
1.80	-7.74	7.86	-7.87	7.73	-7.800	-7317.35
2.00	-8.57	8.70	-8.71	8.56	-8.635	-7290.61



2. 测绘 U_H-I_M 曲线

I_M/A	U_1/mV	U_2/mV	U_3/mV	U_4/mV	U_H/mV	$R_H/(\text{cm}^3/\text{C})$
	+B + I_S	-B + I_S	+B - I_S	-B - I_S		
0.300	-3.67	3.75	-3.77	3.62	-3.703	-7294.13
0.400	-4.86	4.99	-5.01	4.85	-4.928	-7280.59
0.500	-6.10	6.23	-6.24	6.08	-6.163	-7284.28
0.600	-7.33	7.46	-7.48	7.32	-7.398	-7286.74
0.700	-8.55	8.69	-8.71	8.55	-8.625	-7282.17
0.800	-9.80	9.92	-9.94	9.78	-9.860	-7284.28



辽宁大学信息学院实验报告

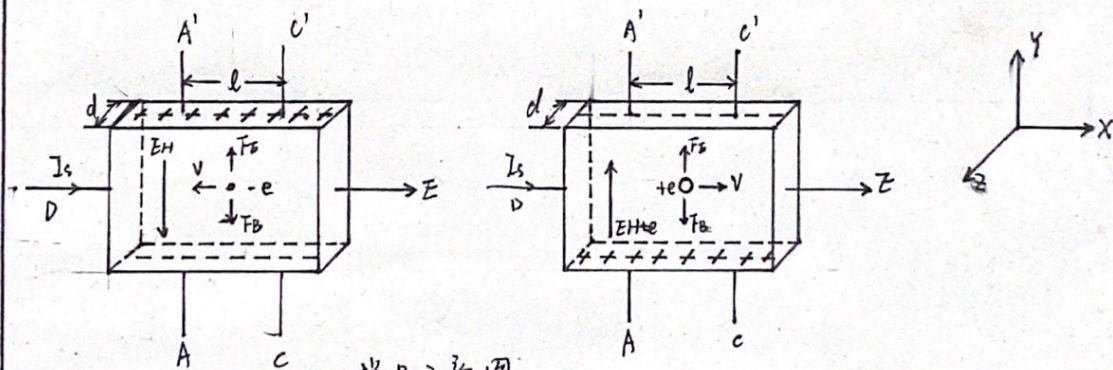
实验题目 霍尔效应 专业、班级 计算机类6班
 编号 姓名 曹宇宸
 2020 年 10 月 18 日

一. 实验目的

1. 了解霍尔效应原理以及霍尔器件对材料要求知识
2. 学习用“对杯测量法”消除副效应的影响, 测量试样的 $U_H - I_s$ 和 $U_H - I_m$
3. 确定试样的导电类型、载流子浓度及迁移率

二. 实验原理

霍尔效应是运动的带电粒子在磁场中受洛伦兹力作用而引起的偏转。带电粒子被约束在固体材料中时, 这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷聚集, 从而产生附加的横向电场



样品示意图

如图, 若在 x 方向上通电流 I_s , 在 z 方向加磁场 B , 则在 y 方向上试样 A, A' 电极两侧就聚集异号电荷而产生相邻的附加电场, 电场指向取决于试样的导电类型

实验报告

电场阻止载流子继续向侧面偏移,当载流子所受横向电场力 eE_H 与洛伦兹力 $e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 相等时,样品两侧电荷累积就达平衡,故有 $e \cdot E_H = e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ ①. 其中 E_H 是霍尔电场, $\mathbf{v}$ 是载流子在电流上的平均漂移速度. 设试样宽为 b , 厚度为 d , 载流子浓度为 n , 则 $I_s = nevbd$ ②. 由

①②两式可得 $U_H = E_H \cdot b = \frac{1}{ne} \frac{I_s B}{d} = R_H \frac{I_s B}{d}$, 即霍尔电压 U_H 与 $I_s B$ 乘积成正比, 与试样厚度 d 成反比. 比例系数 $R_H = \frac{1}{ne}$ 为霍尔系数. R_H 可以通过 $R_H = \frac{U_H d}{I_s B} \times 10^8 \text{ cm}^3/\text{C}$.

三. 实验器材

TH-H型霍尔效应测试仪, 霍尔效应实验仪

四. 实验内容

1. 霍尔电压 U_H 的测量

采用电流和磁场的对称测量法, 基本上能够把副效应的. 影响从测量结果消除. 具体做法是使 I_s 和 B 的大小不变, 并在设定了电流、磁场的正、反方向后, 分别测量下列四组不同方向 I_s 和 B 组合的 U_{AH} 即: $+B +I_s \quad U_{AH} = U_1$; $-B +I_s \quad U_{AH} = -U_2$;

$$-B -I_s \quad U_{AH} = U_3; \quad +B -I_s \quad U_{AH} = -U_4$$

然后求 U_1, U_2, U_3 和 U_4 的代数平均值. $U_H = \frac{U_1 - U_2 + U_3 - U_4}{4}$

2. 电导率 σ 的测量

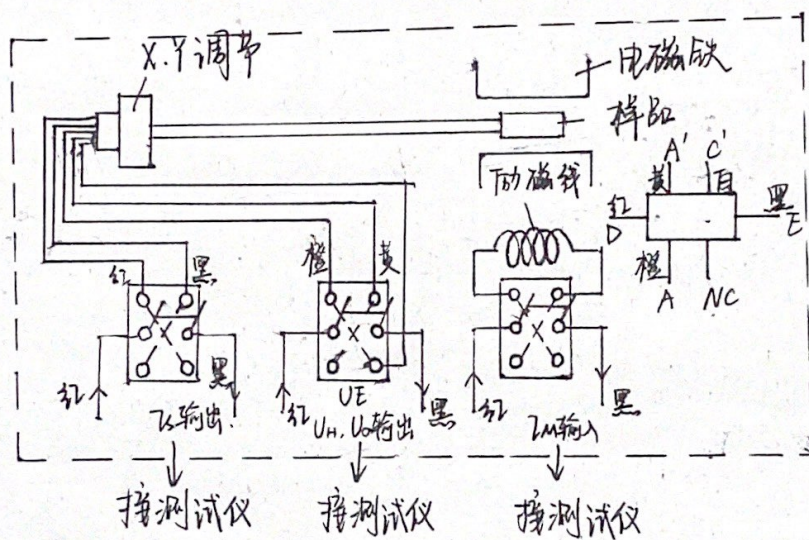
σ 可以通过“样品示意图”所示的 A、C 电极进行测量. 设 A、C 距离 l , 样品横截面积 $S = bd$, 流经样品电流 I_s . 零磁场下, 若测得 A、C 间电势差 U_σ , 可由下式求 σ :

$$\sigma = \frac{I_s l}{U_\sigma S}$$

辽宁大学信息学院实验报告

实验题目 霍尔效应 专业、班级 计算机类6班2
编 号 _____ 姓 名 曾宇宸
_____ 2020 年 10 月 19 日

五. 实验方法.



六. 实验数据

1. 2. 另附页
3. 电导率的测量.

$$\sigma = \frac{I_s V_{AC}}{V_{AC} b d} = \frac{3}{V_{AC}} \left(\frac{1}{52 \text{ cm}} \right) \quad \text{得 } \sigma = 0.2577$$

4. 订算 R_H

$$\textcircled{1} \bar{R}_H = \frac{\sum_{i=1}^{12} P_H}{12} = 7296.97$$

② $n = 1/|E_n|e = 8.5545 \times 10^{14} (\text{Å}/\text{cm}^3).$